類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程　　座號：＿＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、有一冷凍庫（可達-40°C），使用冷媒 R-22($CHC\ell F_2$)作爲蒸汽壓縮循環的工作流體。因爲冷媒R-22含有氯原子而破壞臭氧層，爲了環境保護的考慮，現在改用不含氯原子的冷媒。試舉出任何一種不含氯原子的替代冷媒，說明其熱力物理特性，並針對此冷凍庫的蒸汽壓縮循環，在設計及操作上如何因應。（20分）

二、冷凍系統中的蒸發器表面通常有結霜情形，試回答：（20分）
㈠結霜的原因及影響。
㈡舉出三種除霜(defrost)的方法及比較其優劣。

三、在熱交換器設計上，通常使用熱加強裝置，例如在圓管內部設置有伸展的鰭片。試回答：（20分）
㈠使用於單相（液態或氣態）流體的熱傳裝置，如圖3-1所示的長鰭片，試說明其熱傳增強原因以及與壓力差降的關係。
㈡使用於雙相（相變化的蒸發或凝結）流體的熱傳裝置，如圖3-2所示的微小鰭片，試說明其熱傳增強原因以及與壓力差降的關係。

圖3-1

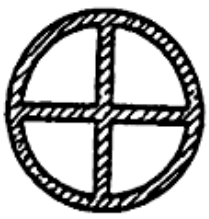
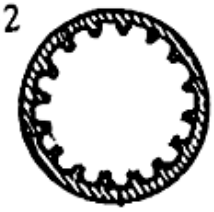


圖3-2



四、有冷凍設備的一面隔熱平板，其兩種結構分別如圖4-1及圖4-2所示。那一種結構具有較佳的絕熱性能？（20分）

圖4-1

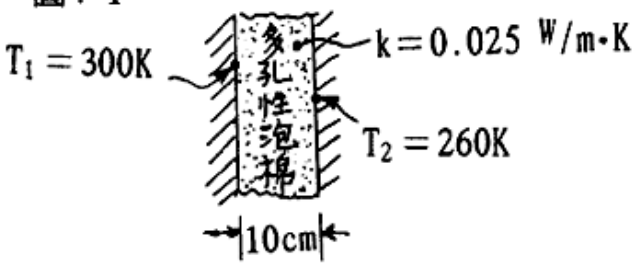
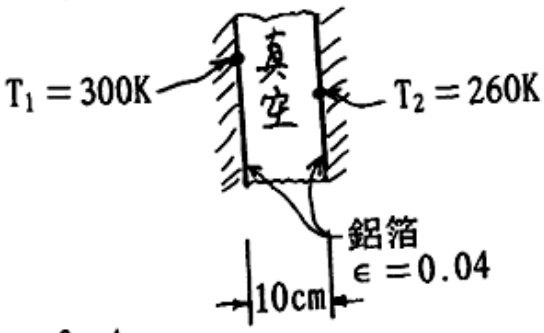


圖4-2



k＝熱傳導係數
ϵ＝放射率(emissivity)
σ＝Stefan-Boltzmann 常數$= 5.67 \times 10^{-8}$ W/m^2·K^4
F_{12}＝形狀因子(shape factor)$= \frac{\epsilon}{2-\epsilon}$

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

五、有一個二級(two-stage)的冷凍蒸汽壓縮循環，如圖5-1所示，使用冷媒R-22，具有第一級（低壓段）的壓縮機和第二級（高壓段）的壓縮機組合，蒸發器溫度爲-40°C，冷凝器溫度爲30°C；並裝置有一汽液分離器(vapor-liquid separator)，其操作溫度爲-5°C。（20分）

㈠與單級（單一壓縮機）的蒸汽壓縮循環比較，若操作於相同的蒸發器和冷凝器溫度條件下，此二級循環有何優點？

㈡如圖5-2所示的壓力－焓(p-h)示意圖，假設壓縮機爲等熵過程(isentropic process)，並量測得通過冷凝器與蒸發器的冷媒質流量分別爲0.32 kg/s及0.26 kg/s。試求此二級循環的冷凍能力和性能係數(COP)。

圖5-1

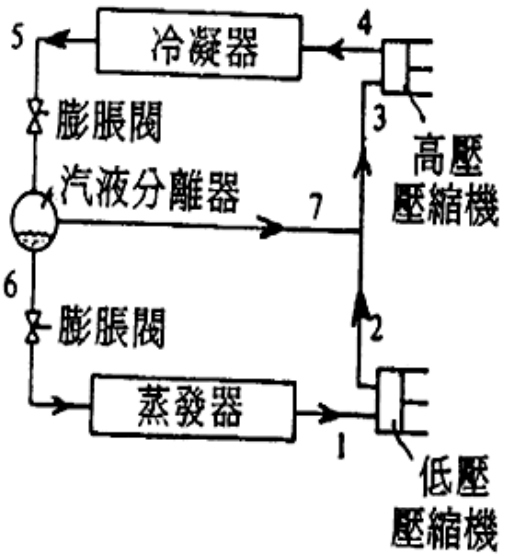
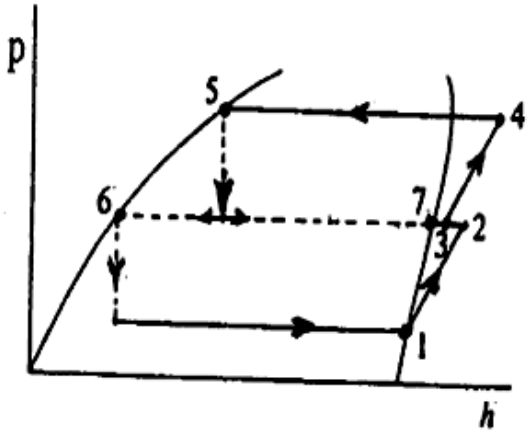


圖5-2



R-22：
$h_1 = 389$ kJ/kg
$h_2 = 424$ kJ/kg
$h_3 = 420$ kJ/kg
$h_4 = 450$ kJ/kg
$h_5 = 237$ kJ/kg
$h_6 = 194$ kJ/kg
$h_7 = 404$ kJ/kg